

SIMULACIÓN DE UNA DEMANDA DE FUGA DE INFORMACIÓN

ESCENARIO DE EXTRACCIÓN

Asignatura: Informática Forense



Fecha de entrega: 30 de octubre de 2025

Autores:

Daniel Garcia Salinas
Francisco Iván San Segundo Álvarez
Alfredo del Val Ramos

Universidad de Valladolid

Índice

1. Fuga de Información (Extracción RDP Inicial)	2
2. Escenario 1: Fuga por Correo Electrónico	5
2.1. Simulacro de la fuga de información	6
2.2. Análisis y Documentación de Evidencia	7
3. Escenario 2: Fuga a Carpeta en la Nube (Dropbox)	12
3.1. Análisis de Imagen de Disco Duro	12
4. Escenario 3: Fuga a Dispositivo USB	15
4.1. Simulación de la fuga de información	15
4.2. Análisis de Dispositivo USB (Fichero Borrado)	17

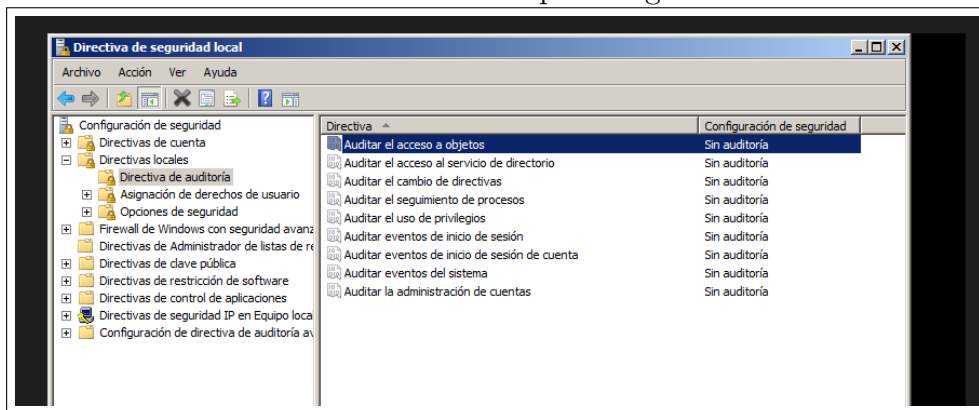
1. Fuga de Información (Extracción RDP Inicial)

El primer paso de la simulación consiste en la filtración inicial del archivo Confidencial.pdf desde el Windows Server 2008 al equipo personal de la persona que quiere sacar rédito económico (de forma simulada).

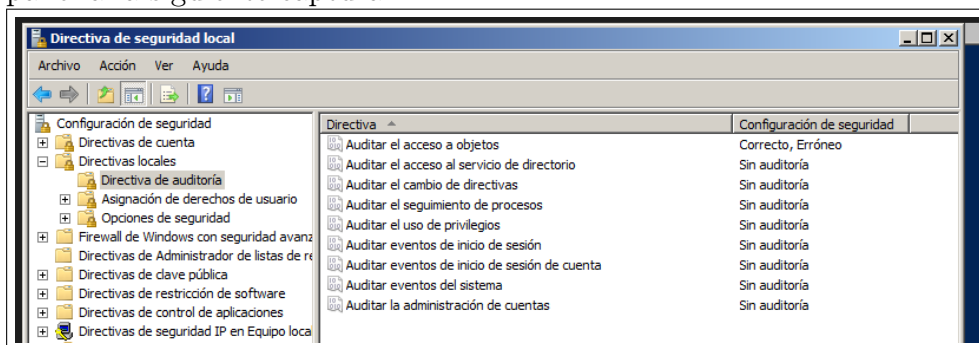
Vamos a ver como se realizaría esa fuga de información con las siguientes capturas:

Primero de todo debemos activar la auditoría para que, cualquier evento que ocurra en el sistema con respecto a la carpeta confidencial, sea guardado en distintos registros del sistema. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Buscamos en Windows "Directiva de Seguridad Local" lo abrimos. Dentro, podremos ver el contenido mostrado en la captura siguiente:



2. Dentro de la captura debemos ir a Configuración de seguridad > Directivas locales > Directiva de auditoría. Después en el panel de el medio vamos a Auditar el acceso a objetos. Tras hacer click y cambiar las directivas de auditoría se nos cambia el panel a la siguiente captura:



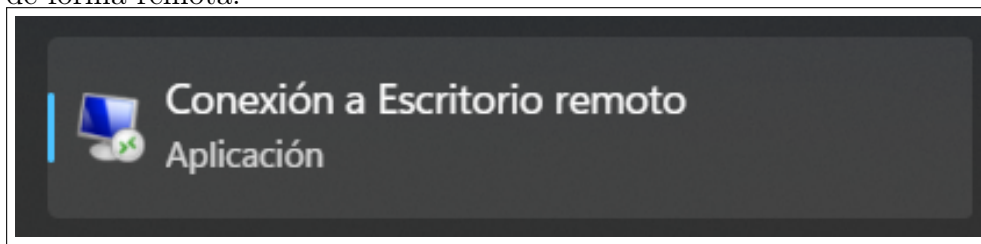
3. Tras esto, cualquier acción provocada en la carpeta compartida será guardada en registros.

Tras esto, vamos ahora a simular la fuga de información:

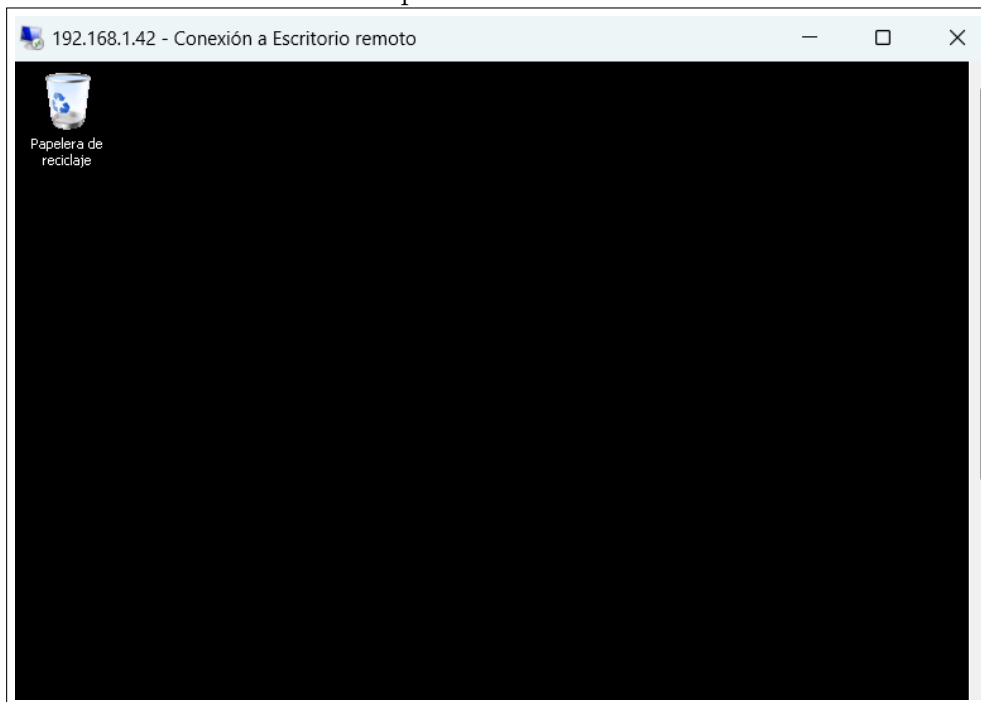
1. Entramos primero en la aplicación Remote Desktop Protocol"desde nuestro PC¹

¹Para el contexto de la práctica vamos a usar una VM windows para extraer este archivo, pudiendo así pasarnos está máquina entre los distintos miembros del grupo, simulando así que el archivo confidencial.pdf junto con el PC del empleado son los originales y los mismos para todos los miembros del grupo, para realizar así las fugas sobre las mismas bases.

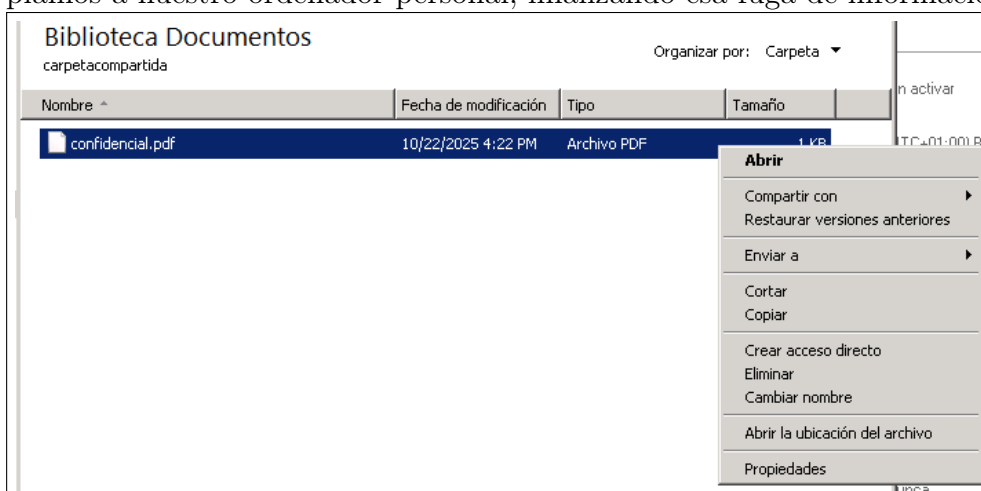
que simulará el PC personal del empleado conectándose al ordenador de empresa de forma remota:



2. Tras esto, nos conectamos al ordenador del empleado y metiendo sus credenciales entramos al escritorio del empleado.



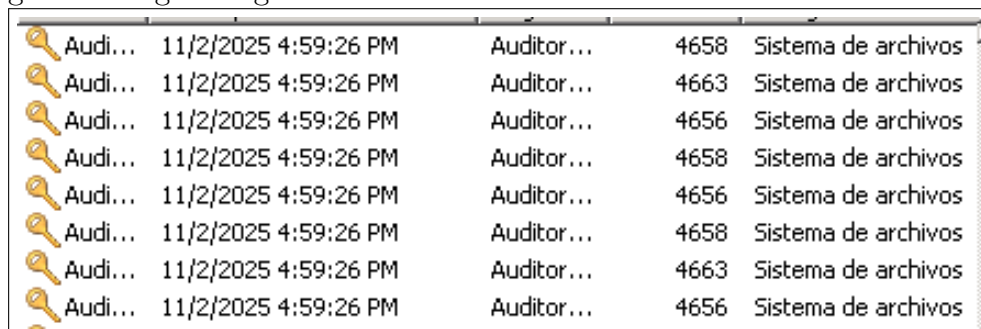
3. Por último, vamos a la carpeta donde se encuentra el archivo confidencial y lo copiamos a nuestro ordenador personal, finalizando esa fuga de información.



Vamos a ver ahora los registros en los que, gracias al primer paso de la práctica, se habrá

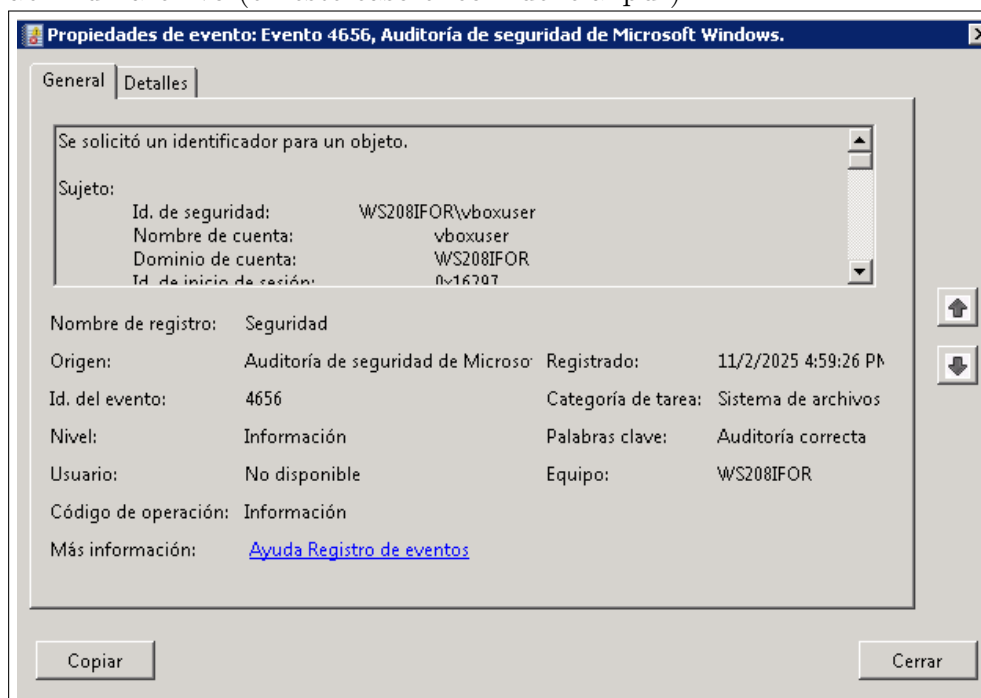
guardado esta última acción realizada por el empleado.

1. Primero abrimos los registros en el "Visor de Eventos". Aquí podemos ver los siguientes registros guardados:

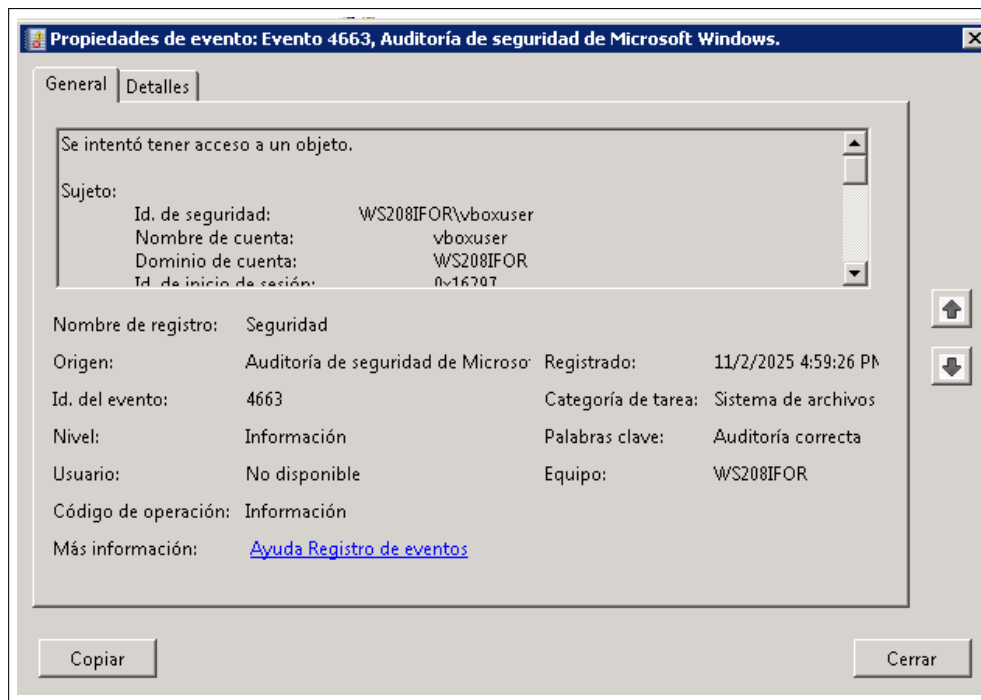


Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4658	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4663	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4656	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4658	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4656	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4658	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4663	Sistema de archivos
Audi...	11/2/2025 4:59:26 PM	Auditor...	4656	Sistema de archivos

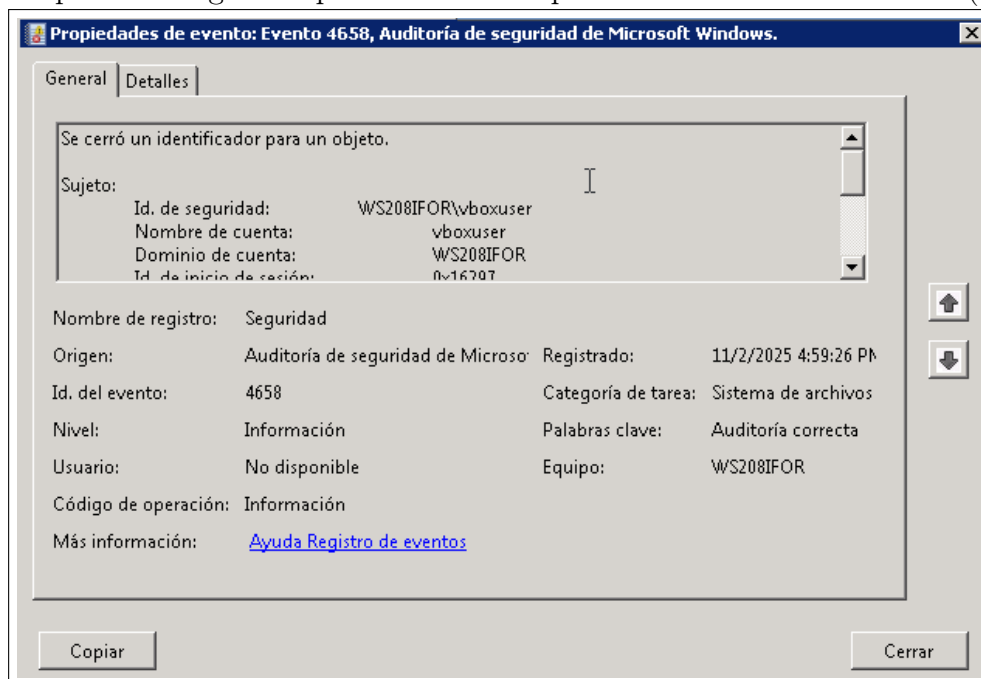
2. Aquí podemos ver distinta información pero vamos a fijarnos en la columna con números que corresponde con el "Id. del evento". Dentro de estos tenemos 2 números importantes, el 4656 y el 4663. El primero es la petición por la cual un servicio pide abrir un archivo (en este caso el `confidencial.pdf`):



3. El id. 4663, registra el momento exacto en que el contenido del archivo fue leído (copiado). Este es el que más nos interesa en el contexto de la práctica:



4. Tendríamos también otro id. que se muestra en la imagen que sería el 4658. este simplemente significa que se terminó el proceso de lectura del archivo (la copia).



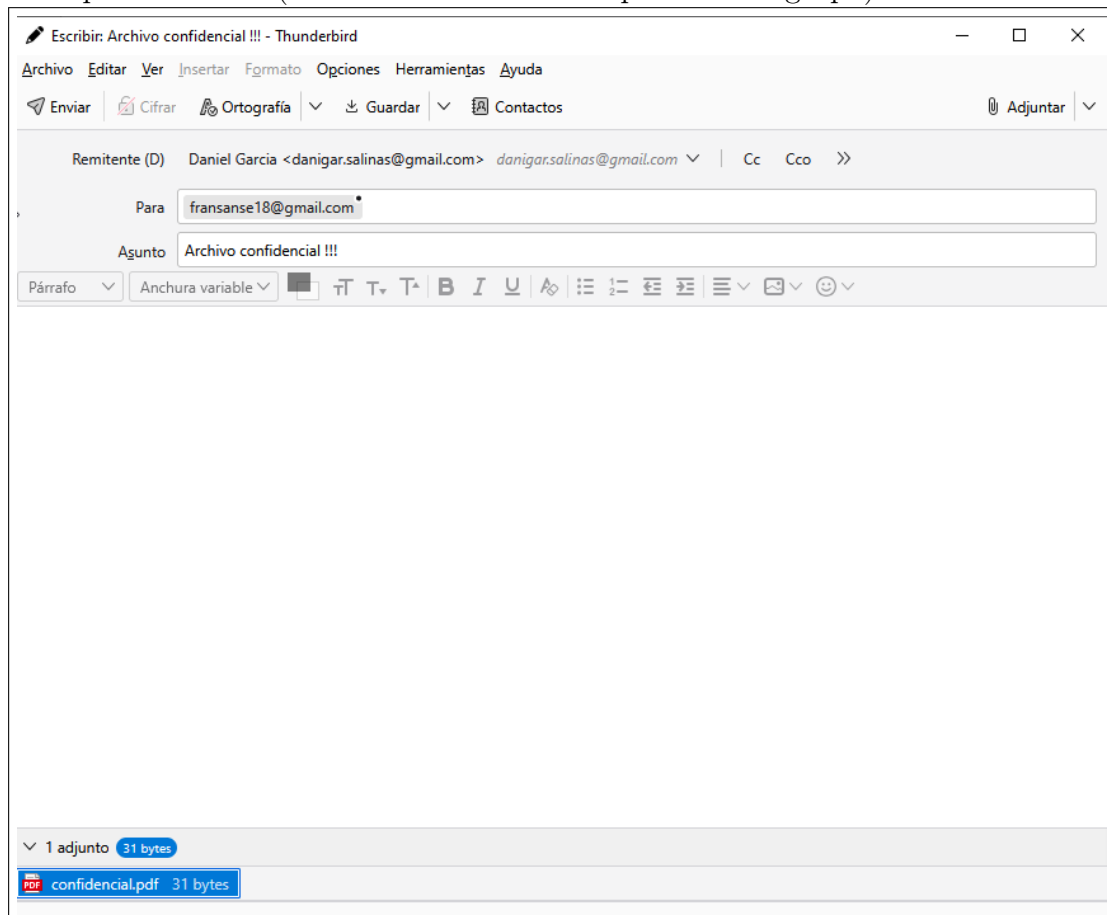
2. Escenario 1: Fuga por Correo Electrónico

A continuación vamos a explicar la simulación de la fuga de información del correo confidencial, junto con la posterior búsqueda de este tras haber sido eliminadas las pruebas de un modo forensicamente correcto.

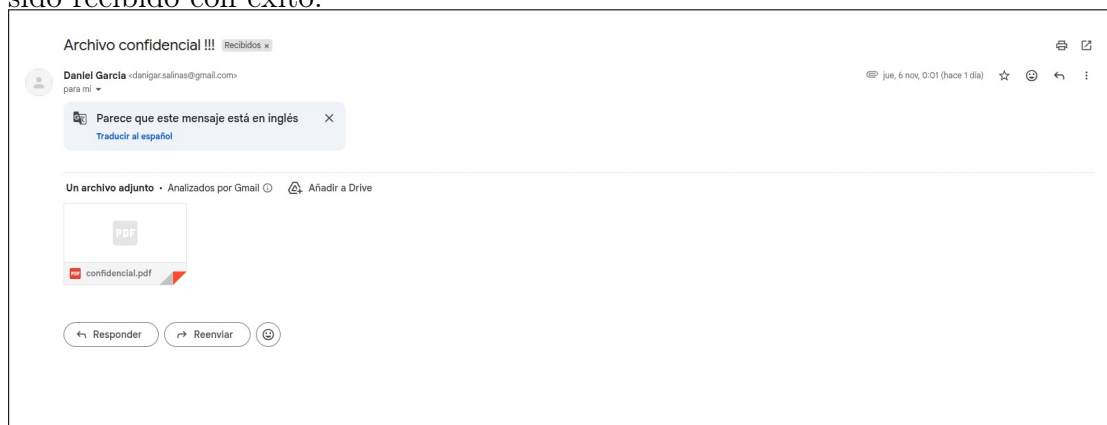
2.1. Simulacro de la fuga de información

Para realizar la fuga de información por correo electrónico se han seguido los siguientes pasos:

1. Recordando que estamos en una máquina virtual windows, instalamos Thunderbird en dicha máquina. Tras iniciar sesión, mandamos el correo requerido a lo que sería la empresa externa (en este caso entre 2 compañeros del grupo):

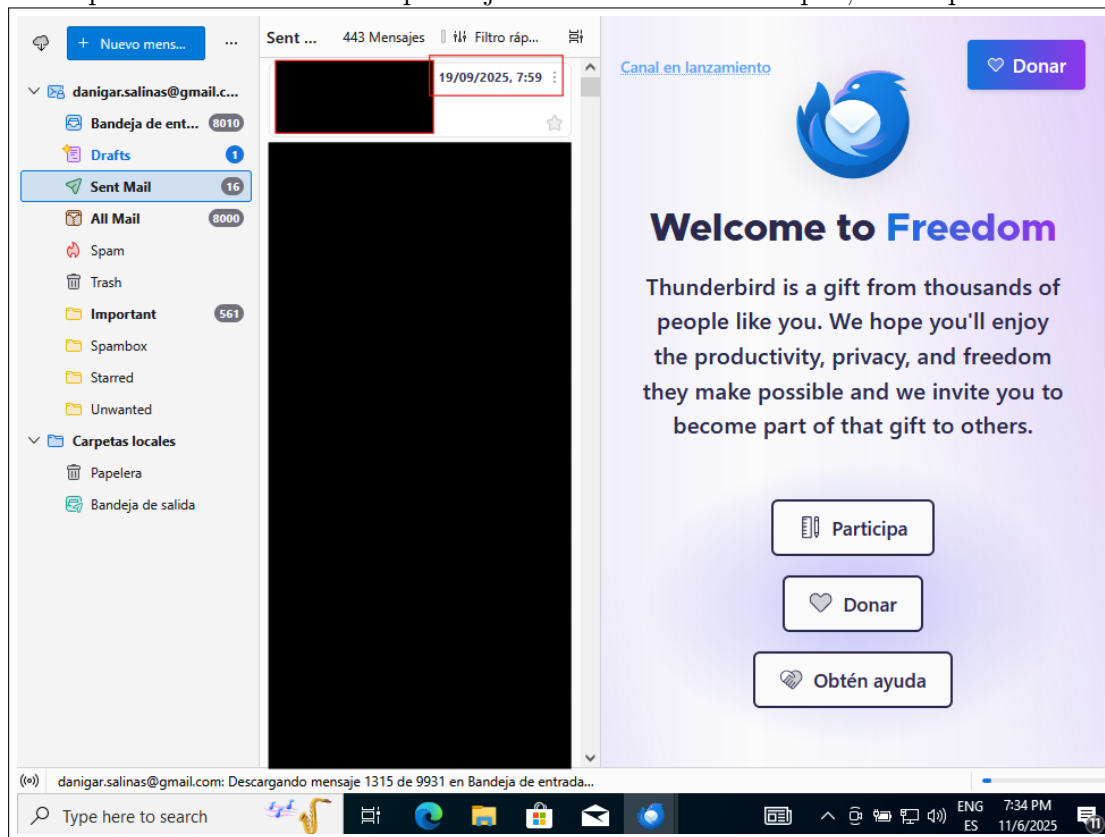


2. Tras haberlo enviado nos aseguramos en el ordenador receptor que este correo ha sido recibido con éxito:



3. Con el propósito de simular que en verdad es un archivo confidencial, este correo

junto con el archivo confidencial.pdf ha sido borrado del ordenador del usuario. En la siguiente captura podemos ver la bandeja de entrada (ocultando el resto de correos por ser el correo personal), en la que podemos ver como el último correo enviado no corresponde con este correo que adjuntaba el confidencial.pdf, al ser previo a este.



4. Tras este proceso, apagamos la máquina del empleado para evitar hacer cualquier cambio en esta y poder así proceder con el análisis forense.

2.2. Análisis y Documentación de Evidencia

Tras haber visto en la sección anterior el proceso por el cual conseguimos realizar la fuga de información del correo, vamos a pasar ahora a realizar el análisis forense y poder encontrar ese correo que en principio ha sido borrado del sistema.

Primero de todo, debemos asegurarnos que, durante el proceso, el ordenador del empleado debe permanecer exactamente igual y no puede ser alterado ya que es evidencia forense. Para lograr esto, al estar nosotros usando una máquina virtual cuya función es la de simular el ordenador del empleado, vamos a usar las funciones hash.

Dichas funciones son algoritmos matemáticos que generan una huella digital única e irrepetible para un archivo o un disco entero. Esta huella, conocida como 'hash', es una cadena de caracteres de longitud fija.

La clave de su uso en forense es que el más mínimo cambio en el archivo original (como modificar una sola letra, o incluso solo abrir y guardar el archivo) producirá un hash completamente diferente.

En la siguiente captura podemos ver como se produce dichos hash:


```
D:\VirtualBox Vms\windows\windowss>certutil -hashfile ".\windowss.vdi" SHA256
SHA256 hash de .\windowss.vdi:
8382314fd520c7d11bbdc283bd60df8d4c11cb3d92e5f8cac42bd29055bb4933
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Tras asegurarnos de que tenemos el hash inicial para comprobar al final del proceso que no ha sido alterado de ningún modo el PC del empleado, procedemos con la investigación forense.

Para comenzar lo que vamos a hacer es cambiar el formato del archivo de la máquina del empleado. Ahora mismo, la máquina del empleado la tenemos en un formato .vdi, esto nos permite que la máquina virtual funcione con su programa original, pero en este formato, nuestras herramientas forenses no pueden abrirla de forma segura. Para ello, la vamos a pasar a formato .vmdk, este formato nos permite clonar todo el contenido a un contenedor estándar que nuestras herramientas sí entienden y pueden analizar de forma fiable, asegurándonos así de que la evidencia original (.vdi) permanece intacta, sin modificar y guardada de forma segura, cumpliendo con la cadena de custodia.

La herramienta que usamos con el fin de cambiar de formato sería la de la siguiente captura:

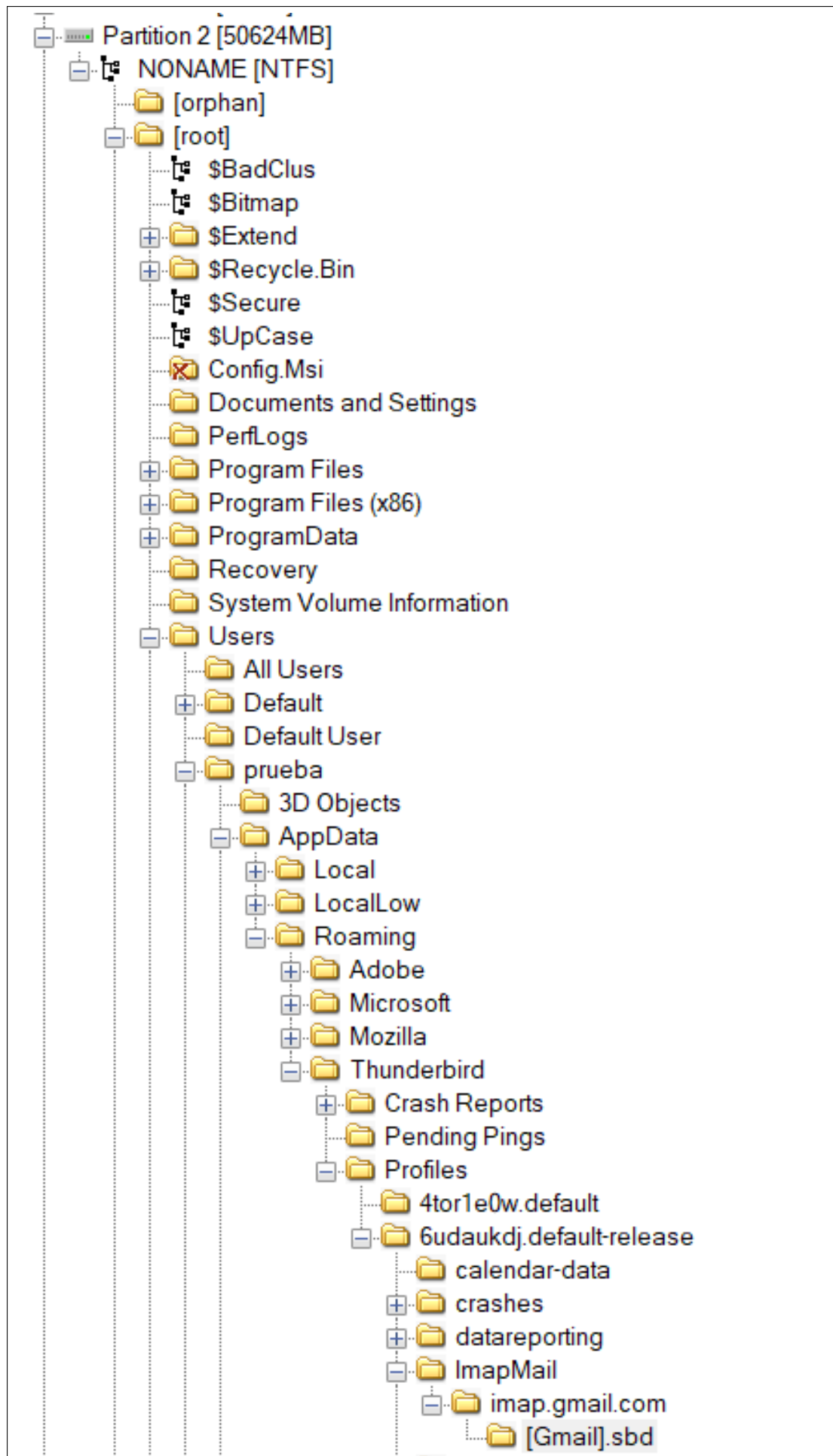
```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe clonemedium "D:\VirtualBox Vms\windows\windowss\windowss.vdi" "D:\VirtualBox Vms\windows\vm_convertida\windows_convertido.vmdk" --format VMDK
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone medium created in format 'VMDK'. UUID: c47f6720-bb9e-49d8-9aee-5622f7768ae9
```

Una vez ya tenemos el nuevo formato, solo quedaría analizarlo. Para ello vamos a usar una herramienta llamada FTKImager. Gracias a esta herramienta, podemos ver los archivos que se encuentran dentro de la máquina que hemos clonado con el fin de buscar en que lugar puede quedar huella de aquel correo que es mandó con contenido confidencial.

El proceso mental sería el siguiente:

1. Queremos comprobar si se ha mandado algún correo por parte del empleado de forma maliciosa
2. Observamos que dentro de la máquina, hay varios usuarios dentro de la carpeta **Users**. Todos son usuarios que windows crea por defecto excepto **prueba**. Probamos con este usuario
3. Vemos que el usuario escogido tiene Thunderbird instalado como gestor de correo. Vamos a analizarlo.
4. Dentro de Thunderbird tenemos que buscar la carpeta que te permita observar los correos que han sido enviados por el usuario que aunque el usuario los haya borrado del gestor de correo, quedará huella de estos de alguna forma.

Muestro a continuación como se organizan las carpetas dentro del ordenador del empleado, cuyo usuario es prueba



Dentro de la última carpeta que aparece en la captura, podemos ver la siguiente información:

Name	Size	Type	Date Modified
 \$I30	4,096 (4 KB)	NTFS Index ...	11/7/2025 3:34:13 ...
 All Mail	63,673,771 (...)	Regular File	11/6/2025 8:03:40 ...
 All Mail.msf	5,997,854 (5...)	Regular File	11/6/2025 7:37:04 ...
 All Mail.msf.FileSlack	2,786 (3 KB)	File Slack	
 Drafts	204,354 (20...)	Regular File	11/7/2025 3:34:16 ...
 Drafts.msf	14,598 (15 ...)	Regular File	11/7/2025 3:34:24 ...
 Important.msf	1,029,470 (1...)	Regular File	11/6/2025 7:38:15 ...
 Important.msf.FileSlack	2,722 (3 KB)	File Slack	
 Sent Mail	869 (1 KB)	Regular File	11/6/2025 8:01:05 ...
 Sent Mail.FileSlack	3,227 (4 KB)	File Slack	
 Sent Mail.msf	225,676 (22...)	Regular File	11/7/2025 3:34:13 ...
 Sent Mail.msf.FileSlack	3,700 (4 KB)	File Slack	
 Spam.msf	1,894 (2 KB)	Regular File	11/6/2025 7:36:53 ...
 Starred.msf	4,516 (5 KB)	Regular File	11/6/2025 7:56:26 ...
 Starred.msf.FileSlack	3,676 (4 KB)	File Slack	
 Trash	869 (1 KB)	Regular File	11/6/2025 7:36:29 ...
 Trash.FileSlack	3,227 (4 KB)	File Slack	
 Trash.msf	4,173 (5 KB)	Regular File	11/7/2025 3:34:13 ...
 Trash.msf.FileSlack	4,019 (4 KB)	File Slack	

Podemos observar el fichero **Sent mail**, el cual tiene contenido. Lo abrimos y observamos su contenido:

```
From - Thu Nov 06 08:01:05 2025
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----jR5f00xrbqZspaEklmd8TCTY"
Message-ID: <787a1d99-5d2e-4dba-ab5f-1961ce5246d5@gmail.com>
Date: Thu, 6 Nov 2025 00:00:59 -0800
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: es-ES
To: fransansel18@gmail.com
From: Daniel Garcia <danigar.salinas@gmail.com>
Subject: Archivo confidencial !!!

This is a multi-part message in MIME format.
-----jR5f00xrbqZspaEklmd8TCTY
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

-----jR5f00xrbqZspaEklmd8TCTY
Content-Type: application/pdf; name="confidencial.pdf"
Content-Disposition: attachment; filename="confidencial.pdf"
Content-Transfer-Encoding: base64

RXN0ZSB1cyBlbCBmaWN0ZXJvIGNvbmZpZGVuY2lhbA==

-----jR5f00xrbqZspaEklmd8TCTY--
```

Acabamos de encontrar el mail que envió el empleado a la empresa externa con el contenido

confidencial. Este, aún habiendo sido borrado por el empleado de su bandeja de enviados, dejó rastro en el gestor Thunderbird, provocando que la huella no se borrara del todo, permitiendo encontrarlo posteriormente tras el análisis previamente descrito.

Por último, en caso de que se quiera comprobar que el archivo es en efecto el `confidencial.pdf` que estamos buscando, podemos obtener su contenido.

Al final de la captura anterior, podemos ver una parte en la que dice **Content-type: application/pdf; name=confidencial.pdf**. Tras esto hay una cadena de texto que empieza por `RXN0...` la cual sería el contenido del archivo. Esta cadena, está codificado en un formato llamado Base64 y debemos decodificarla para ver el contenido

Para descifrar el texto simplemente buscamos en internet **decodificador en base 64** y ponemos el texto que nos da el archivo que hemos encontrado

Decodifique a partir del formato Base64

Simplemente introduzca los datos y pulse el botón de decodificar.

RXN0ZSBldcyBlbCBmaWN0ZXJvIGNvbmZpZGVuY2lhbA==

Para binarios codificados (como imágenes, documentos, etc.) utilice el formulario de carga de archivos.

UTF-8

Conjunto de caracteres de origen.

☐ Decodifique cada línea por separado (útil cuando tiene varias entradas).

Modo en directo DESACTIVADO

Decodifica en tiempo real mientras escribe o pega (sólo admite e

< DECODIFICAR >

Decodifica sus datos en la zona de abajo.

Este es el fichero confidencial

Con esto terminaríamos el análisis de la fuga de información por correo electrónico.

Ya por último, volvemos a calcular el hash del `.vdi` original para comprobar que sea el mismo y que no haya sido modificado:

```
PS D:\VirtualBox Vms\windows\windowss> certutil -hashfile ".\windowss.vdi" SHA256
SHA256 hash de .\windowss.vdi:
8382314fd520c7d11bbdc283bd60df8d4c11cb3d92e5f8cac42bd29055bb4933
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS D:\VirtualBox Vms\windows\windowss> date

viernes, 7 de noviembre de 2025 20:43:41
```

3. Escenario 2: Fuga a Carpeta en la Nube (Dropbox)

En este escenario, se analiza la fuga del archivo **Confidencial.pdf** a una carpeta en la nube del servicio Dropbox. Según el enunciado, el empleado borró el archivo de la carpeta de Dropbox y posteriormente vació la papelera de reciclaje para intentar eliminar sus huellas.

El análisis, por tanto, no se centra en recuperar el archivo de la papelera (que está vacía), sino en la imagen completa del disco duro del equipo que realizó la fuga para buscar los registros internos de la aplicación.

3.1. Análisis de Imagen de Disco Duro

El análisis sigue el mismo procedimiento forense que los escenarios anteriores para garantizar la integridad de la prueba y la validez de los hallazgos.

Fase 1: Adquisición y Verificación de la Evidencia

El primer paso es asegurar la evidencia original. En este caso, es el archivo del disco duro de la máquina virtual del empleado (un archivo con extensión **.vdi** o **.vmdk**).

Para probar que nuestro análisis no altera la prueba original, se calcula una "huella digital" (hash SHA256) única de este archivo. Esta huella es un código alfanumérico que actúa como un sello de garantía. Si este código cambia, por mínimo que sea, significaría que la prueba ha sido alterada.

```
C:\Users\fredi\VirtualBox Vms\windowss>certutil -hashfile "windowss-disk001.vdi" SHA256
SHA256 hash de windowss-disk001.vdi:
415f744e05f6b825013d9e14dcb42310eb3f6559c51b72d356ea46fbb306b8e6
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Una vez calculada la huella, creamos un clon.^o copia exacta del disco para trabajar sobre ella. Esto asegura que la prueba original (el disco del empleado) permanece intacta, cumpliendo con la cadena de custodia.

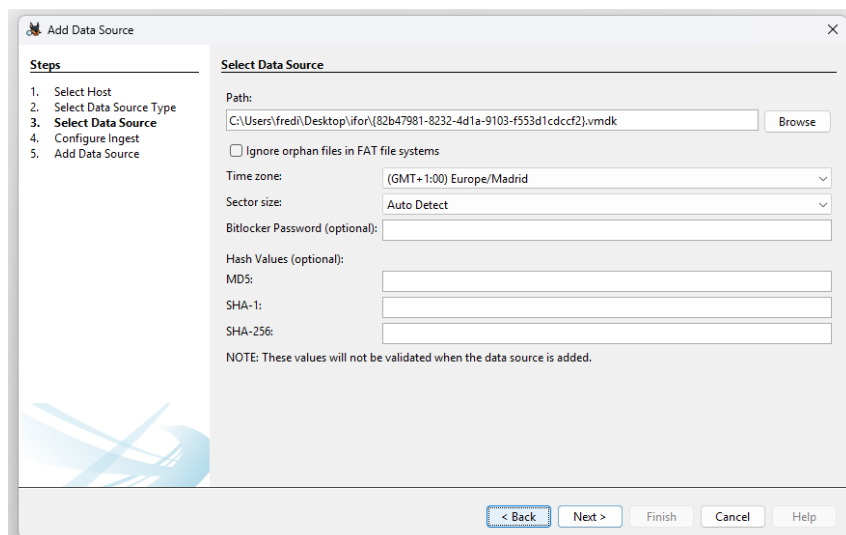
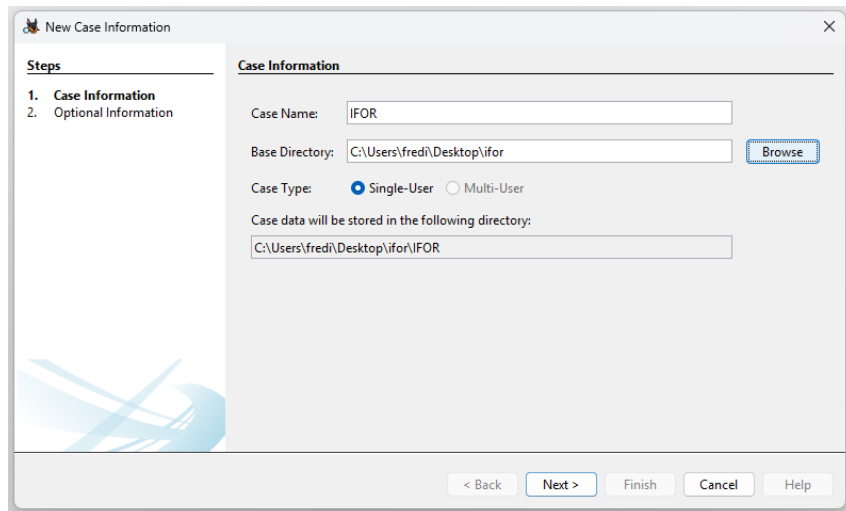
```
PS C:\Users\fredi> VBoxManage.exe clonemedium "C:\Users\fredi\VirtualBox Vms\windowss\windowss-disk001.vdi" "C:\Users\fredi\Desktop\ifor\" --format VMDK
0%..10%..20%..30%..40%..50%..60%..70%..80%..90%..100%
Clone medium created in format 'VMDK'. UUID: 82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1dcfc2
```

Fase 2: Análisis de la Imagen (Copia)

Para analizar la copia, utilizamos la herramienta forense Autopsy. Esta herramienta nos permite examinar el contenido del disco, incluidos los archivos borrados y los registros internos que dejan los programas.

Se crea un nuevo caso en Autopsy (Figura 3.1) y se carga nuestra copia del disco (el clon) como fuente de datos (Figura 3.1). Dado que el empleado vació la papelera, se instruyó

a Autopsy a realizar un análisis en busca de .Actividad Reciente a recuperar archivos borrados ("File Carving"), enfocándose en los registros de la aplicación.



Fase 3: Hallazgos - La Evidencia de la Fuga

El análisis de recuperación de archivos (Carving) no logró recuperar el archivo `Confidencial.pdf`. Esto es un resultado esperado en sistemas modernos: cuando un archivo se borra y se vacía la papelera, el sistema operativo (mediante un proceso llamado 'TRIM') suele borrar el contenido físicamente, haciendo imposible su recuperación.

Sin embargo, la ausencia del archivo no significa que no haya pruebas. El análisis se centró en los registros internos que la propia aplicación Dropbox crea en el disco duro.

Se localizó la base de datos de Dropbox llamada `sync_history.db`. Este archivo funciona como un "libro de contabilidad" o un recibo digital de toda la actividad de la cuenta.

Como se muestra en la Figura 3.1, esta base de datos contiene una línea exacta que registra la fuga de información.

Esta entrada es la prueba irrefutable. Muestra claramente:

- **El Evento (event_type):** upload (Subida).

forensic - Autopsy 4.22.1

CaseViewToolsWindowHelp

Add Data SourceImages/VideosCommunicationsGeolocationTimelineDiscoveryGenerate ReportClose Case

Keyword ListsKeyword Search

Listing

/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk\vol\03\Users\prueba\AppData\Local\Dropbox\instance1

14 Results

TableThumbnailSummary

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location	MDS Hash	SHA-256 Hash	MM
[current folder]				2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:30:15 CET	2025-11-05 02:20:17 CET	56	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			
[parent folder]				2025-11-11 05:29:37 CET	2025-11-11 05:29:37 CET	2025-11-11 05:30:15 CET	2025-11-05 02:20:04 CET	56	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			
sync				2025-11-11 05:26:45 CET	2025-11-11 05:26:45 CET	2025-11-11 05:30:14 CET	2025-11-05 02:29:42 CET	56	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			
avatacache.db				2025-11-05 02:30:03 CET	2025-11-05 02:30:03 CET	2025-11-11 05:27:33 CET	2025-11-05 02:30:03 CET	12288	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
config.dbx				2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-05 02:26:35 CET	32768	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
contacts_polaris.db				2025-11-11 05:27:34 CET	2025-11-11 05:27:34 CET	2025-11-11 05:27:34 CET	2025-11-05 02:30:03 CET	40960	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
home.db				2025-11-05 02:30:01 CET	2025-11-05 02:30:03 CET	2025-11-11 05:27:35 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	73728	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
icon.db				2025-11-05 02:30:01 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	2025-11-11 05:27:28 CET	2025-11-05 02:30:00 CET	28672	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
ks_Client1				2025-11-05 02:34:01 CET	2025-11-05 02:34:01 CET	2025-11-11 05:30:01 CET	2025-11-05 02:34:01 CET	40	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
photo.dbx				2025-11-05 02:30:05 CET	2025-11-05 02:30:05 CET	2025-11-05 02:30:05 CET	2025-11-05 02:30:05 CET	53248	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
preview_cache.db				2025-11-05 02:30:01 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	2025-11-11 05:27:28 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	12288	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
smartview_smart_sync.dbx				2025-11-05 02:30:02 CET	2025-11-05 02:30:02 CET	2025-11-11 05:27:29 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	20480	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
sync_history.db				2025-11-11 05:27:30 CET	2025-11-11 05:27:30 CET	2025-11-11 05:27:30 CET	2025-11-05 02:30:01 CET	8192	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app
unlink.db				2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	2025-11-11 05:28:01 CET	376	Allocated	Allocated	unknown	/img_82b47981-8232-4d1a-9103-f553d1cdccf2\vmrk...			app

HexTextApplicationFile MetadataOS AccountData ArtifactsAnalysis ResultsContentAnnotationsOther Occurrences

Table sync_history1 entriesPage 1 of 1Export to CSV

event_type	file_event...	direction	file_id	local_path	server_path	other_user	timestamp
file	add	upload	k7m0Z8CgDuMAAAAAAAAAAg	C:\Users\prueba\Dropbox\confidential.pdf	13189759201\confidential.pdf	0	1762306409

```
PS C:\Users\fredi\VirtualBox VMs\windowss> certutil -hashfile ".\windowss-disk001.vdi" SHA256
SHA256 hash de .\windowss-disk001.vdi:
415f744e05f6b825013d9e14dcb42310eb3f6559c51b72d356ea46fbb306b8e6
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\fredi\VirtualBox VMs\windowss> |
```

- **La Ruta Local (local_path):** C:\...\Dropbox\confidencial.pdf.
- **La Ruta en la Nube (server_path):** /confidencial.pdf.

Aunque el empleado eliminó el archivo y vació la papelera, la aplicación Dropbox guardó un registro de la transacción en su propia base de datos, confirmando la fuga. Durante el análisis con Autopsy, se localizó un archivo de base de datos con extensión .db, de la aplicación Dropbox. Gracias al visor integrado de bases de datos que incluye Autopsy, fue posible examinar directamente el contenido de este archivo desde la interfaz, mostrándose en la parte inferior de la aplicación una vista tabular con las tablas y registros que contiene.

El archivo se encontraba sin ningún tipo de cifrado ni contraseña, lo que permitió acceder a su información sin necesidad de herramientas externas o procesos de descifrado. Esto facilitó la inspección de los registros internos y la identificación de la evidencia digital clave relacionada con la subida del archivo confidencial.pdf a la cuenta de Dropbox del empleado.

Fase 4: Verificación Final

Para concluir el análisis, se volvió a calcular la "huella digital" (hash SHA256) del archivo de disco original, el mismo que recibimos en la Fase 1.

El resultado, como se muestra en la Figura ??, es idéntico al hash inicial. Esto demuestra científicamente que la prueba original nunca fue modificada y que el análisis se realizó de forma forensemente correcta, preservando la integridad de la evidencia.

4. Escenario 3: Fuga a Dispositivo USB

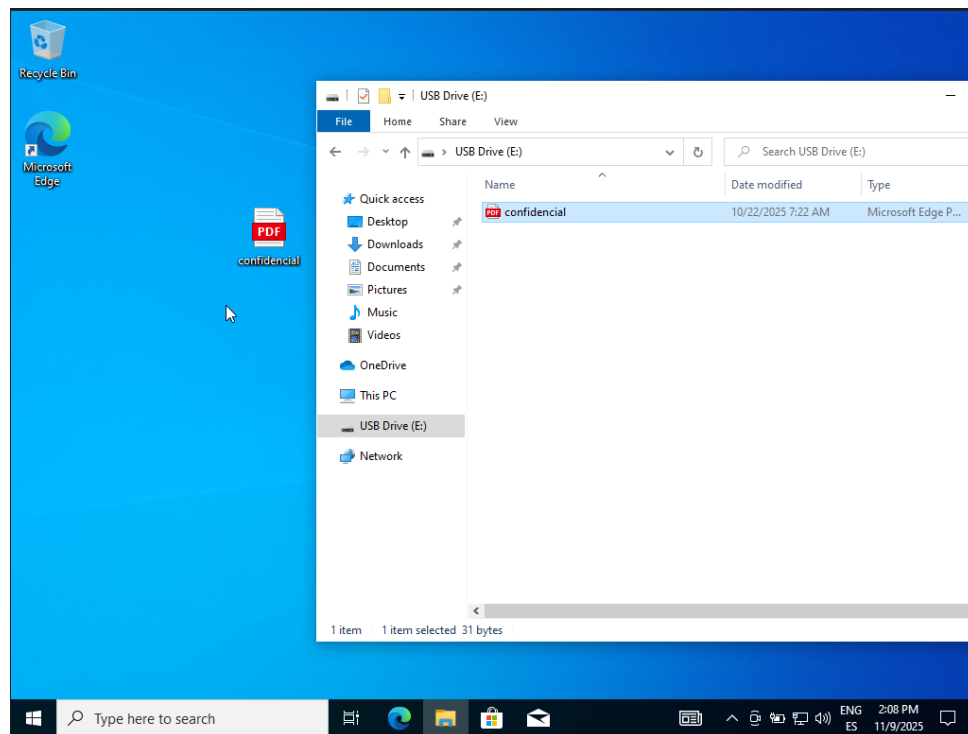
(Este análisis se basará en el dispositivo USB. Se buscarán evidencias de la transferencia del archivo, como entradas en los \$LogFile o \$UsnJrnl, y se intentará recuperar el archivo borrado Confidencial.pdf utilizando técnicas de recuperación de datos).

4.1. Simulación de la fuga de información

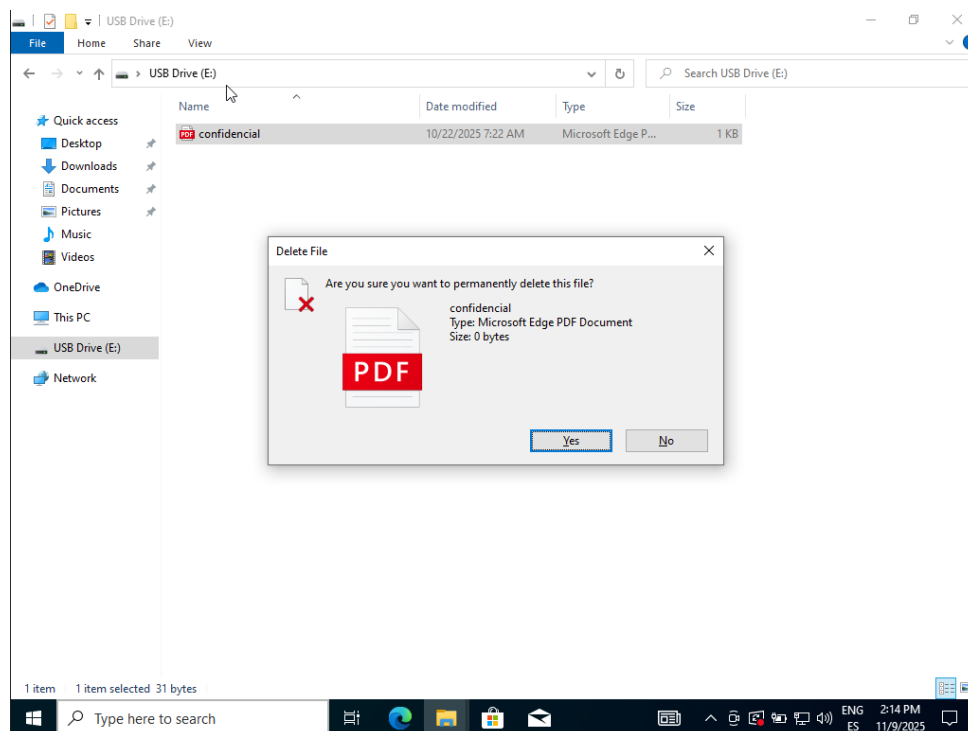
Para hacer la fuga de información en el dispositivo USB se han seguido los siguientes pasos:

- Se preparó la unidad USB que iba a ser utilizada como evidencia forense. La unidad fue formateada con el sistema de archivos NTFS. Este paso es fundamental para asegurar la creación de los artefactos forenses \$LogFile y \$UsnJrnl que se analizarán posteriormente.
- Se conectó el dispositivo USB que va a ser utilizado como evidencia a la máquina virtual que simula el ordenador del empleado.

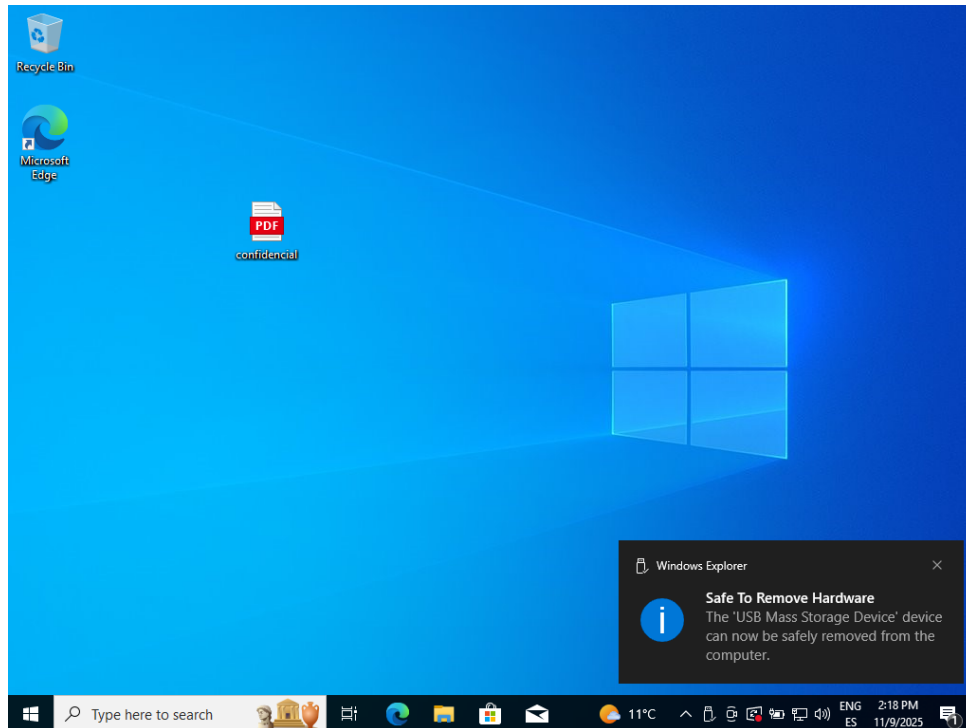
- Copiamos el archivo `confidencial.pdf` del escritorio al dispositivo USB como se puede ver en la siguiente imagen.



- A continuación, utilizamos la combinación de teclas **Shift + Supr** para eliminar de forma permanente el archivo `confidencial.pdf` del dispositivo USB.



- Por último, extraemos el dispositivo USB de forma segura para evitar la pérdida de datos y la corrupción del sistema de archivos y asegurarnos de esa forma que el ordenador ha terminado de escribir físicamente toda la información en el USB antes de que lo desconectáramos.



A partir de ahora, el dispositivo USB no deberá ser modificado de ninguna manera ya que es una evidencia de la fuga de información y se procederá con el análisis forense del mismo.

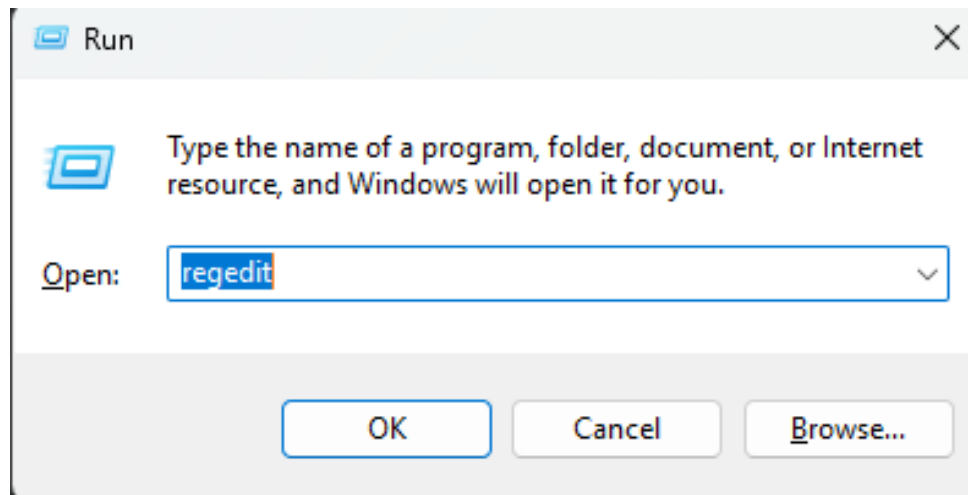
4.2. Análisis de Dispositivo USB (Fichero Borrado)

El análisis se inicia con la recepción de la evidencia (dispositivo USB), documentada en la correspondiente cadena de custodia

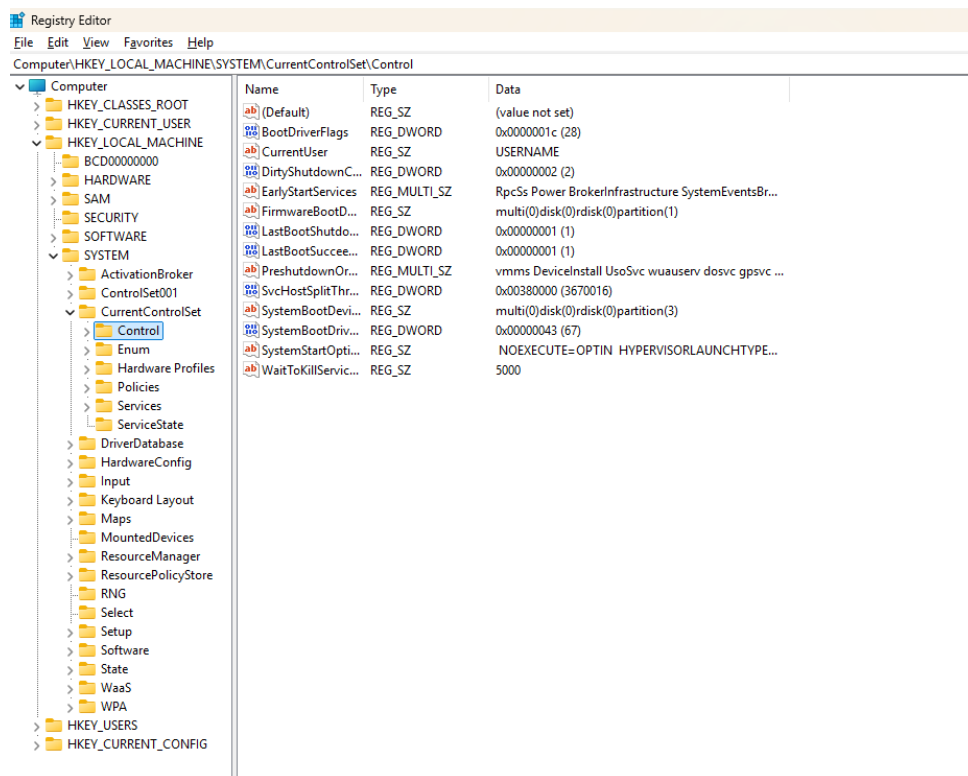
Fase 1: Adquisición de la Evidencia

Para garantizar la integridad de la evidencia y evitar cualquier alteración y dado que no se dispone de un bloqueador de escritura por hardware ni de una distribución Linux forense como CAINE o SIFT, el sistema de análisis (Windows 11) se configuró en modo de bloqueo de escritura para dispositivos USB. Esta medida es fundamental ya que de lo contrario, el sistema de análisis escribe automáticamente en la unidad (actualizando fechas, creando registros, creando archivos ocultos o haciendo un vaciado de la papelera) contaminando la evidencia con la consiguiente invalidación de la misma.

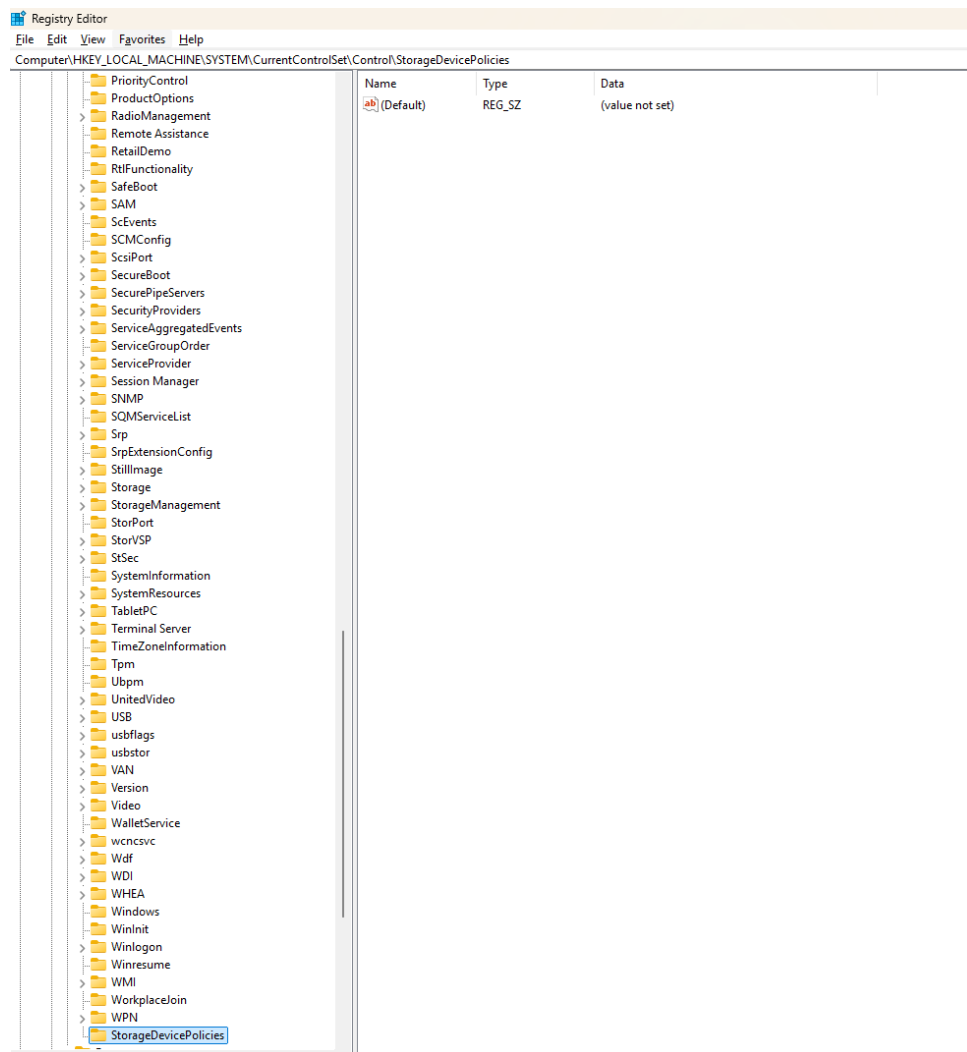
Para ello, vamos a utilizar una opción predeterminada de Windows 11. Lo primero que debemos de hacer es pulsar la tecla Windows +R y escribiendo a continuación `regedit` para abrir el Editor de Registro de Windows.



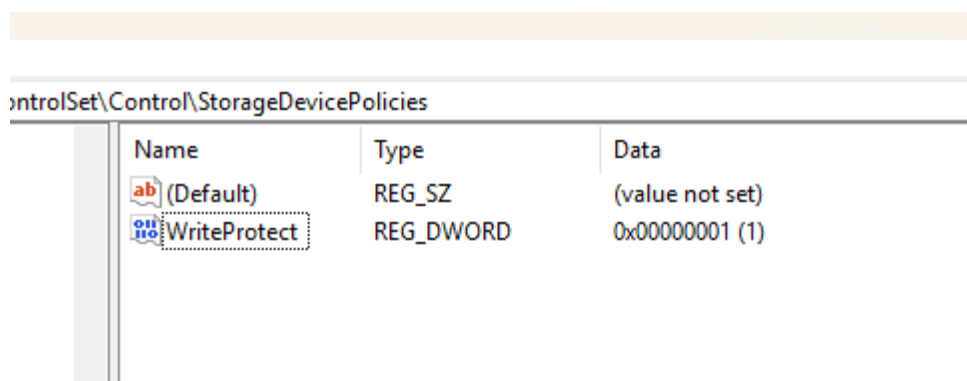
Dentro del Editor de Registro de Windows vamos a navegar a la siguiente ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control



Buscamos si existe una carpeta llamada **StorageDevicePolicies**, como en nuestro caso no existe, creamos una haciendo click derecho en Control > Nuevo > Clave y la llamamos **StorageDevicePolicies**



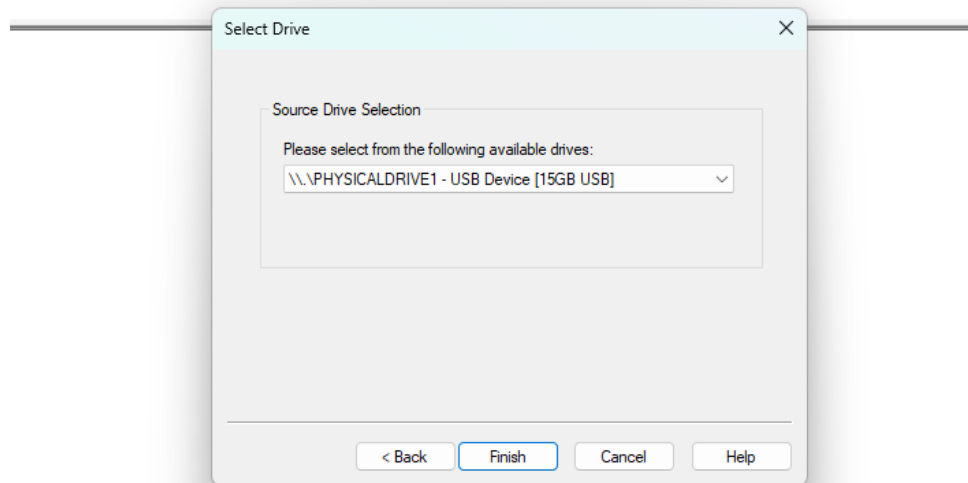
Dentro de la nueva clave, en el panel derecho hacemos click derecho > Nuevo > Valor de DWORD(32 bits), nombrando a este valor de la siguiente manera: **WriteProtect** y cambiando su información de valor de 0 a 1. Aceptamos y reiniciamos el sistema de análisis.



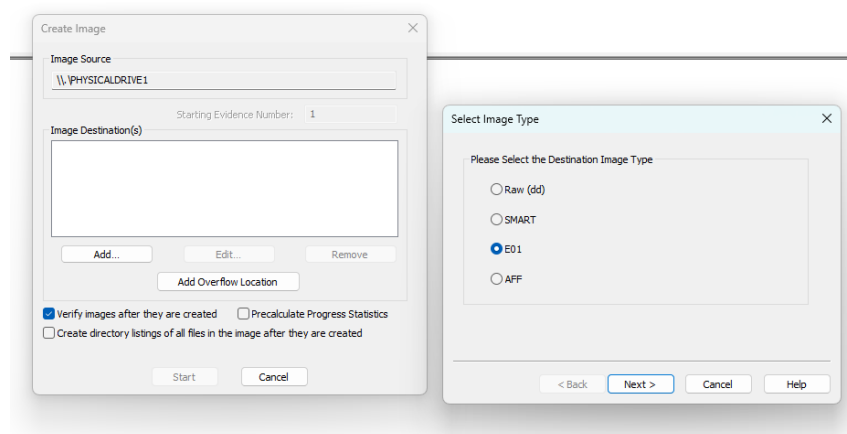
Fase 2: Creación de la imagen del dispositivo USB

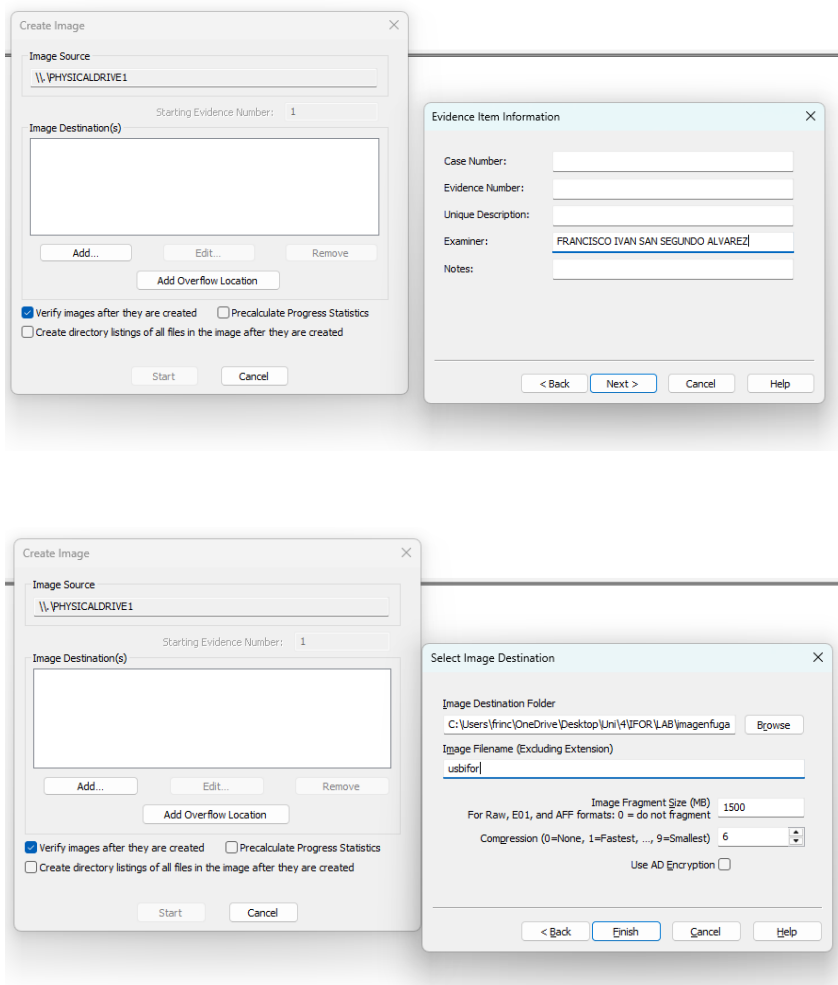
Para ello, vamos a utilizar la herramienta **FTKImager** que nos permite crear una imagen forense (una copia exacta, bit a bit) de un dispositivo de almacenamiento (en este

caso el USB que se va a usar como evidencia forense) Dentro de esta herramienta, vamos a ir a **File** → **Create Disk Image**, después seleccionamos la opción **Physical Drive**, damos en **Next** y seleccionamos el dispositivo del que queremos hacer una copia, en este caso, el USB.



Una vez que hemos seleccionado el dispositivo, damos a **Add** para seleccionar el tipo de imagen (E01 en este caso), los metadatos con número de caso, Examinador y Descripción y por último, la ubicación donde queremos guardar el archivo resultante y por último, hacemos clic sobre la opción **Finish**,





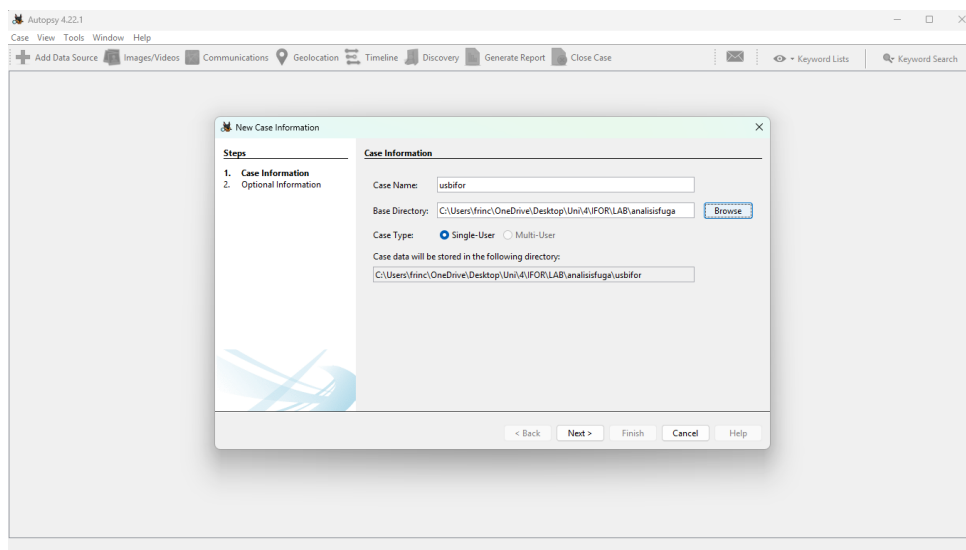
El paso fundamental para validar la adquisición es la verificación criptográfica. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como hash, que como se ha explicado anteriormente en la fuga de información por correo electrónico nos permite comprobar que la evidencia sigue intacta y que no ha sido modificada. FTKImager realiza este proceso automáticamente después de la creación de la imagen, comparando el hash del dispositivo original con el hash de la imagen .E01 recién creada y los resultados (adjuntos en el log de adquisición `usbifor.E01.txt`) fueron los siguientes:

- Hash SHA1 del Dispositivo Físico: `c33bae1437a3a3d0611ccba8004d661da06de1aa`
- Hash SHA1 de la imagen: `c33bae1437a3a3d0611ccba8004d661da06de1aa : verified`

Habiendo coincidido los hashes SHA1, podemos concluir que la adquisición fue exitosa y por tanto, la imagen forense es íntegra. Todo el análisis posterior se realizará sobre la copia verificada.

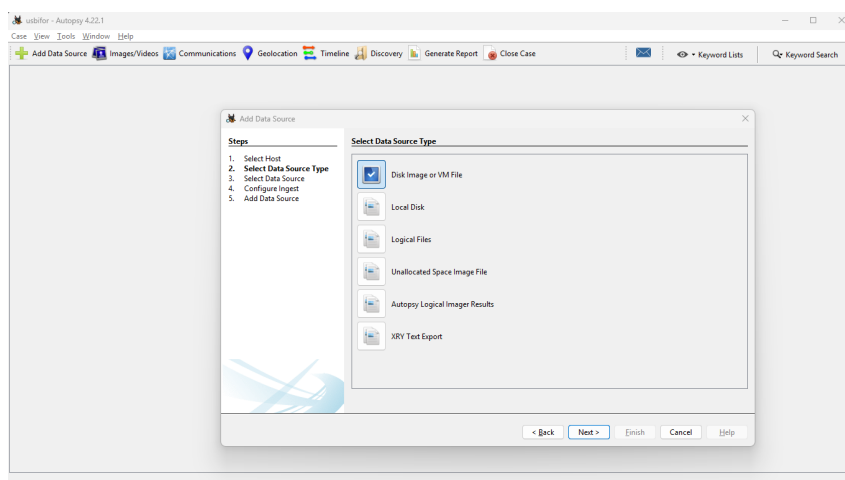
Fase 3: Análisis de la imagen del dispositivo USB

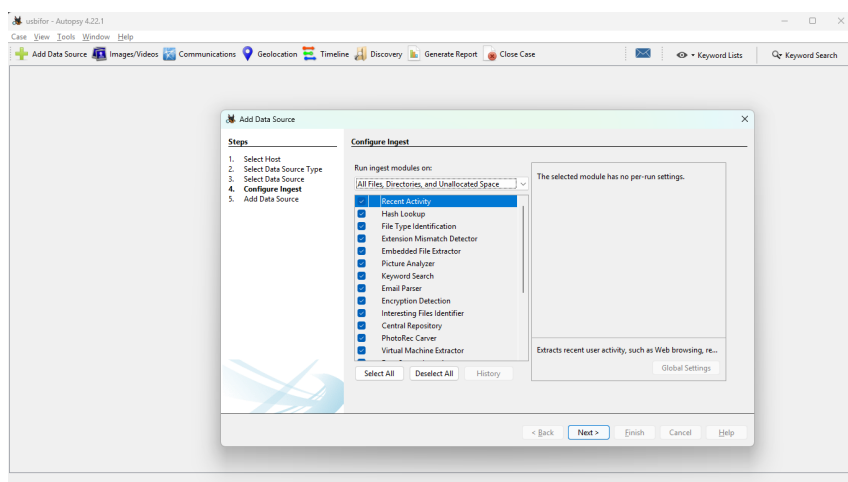
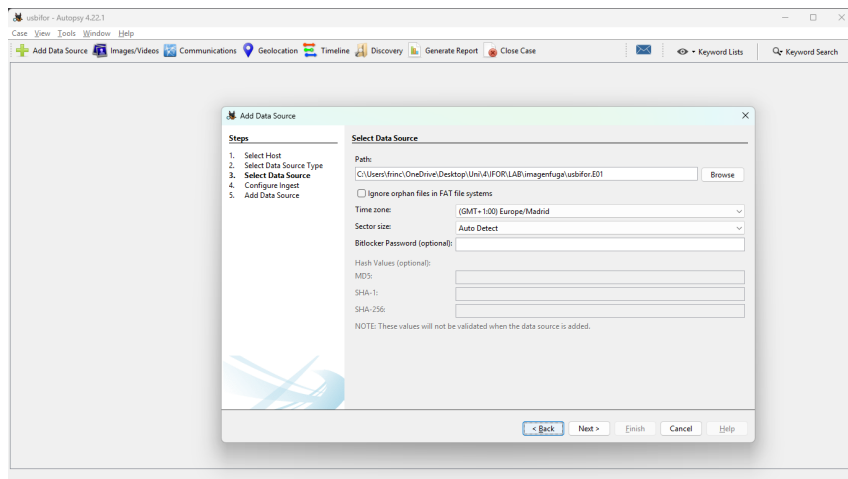
Una vez adquirida y verificada la imagen forense `usbifor.E01`, se procede al análisis de la misma y para ello, vamos a utilizar la herramienta **Autopsy**. Esta herramienta nos va a ayudar en el análisis forense automatizando tareas como el análisis del sistema de archivos, la recuperación de archivos borrados, el escaneo de espacio no asignado en busca de cabeceras de archivos conocidos, el análisis de artefactos, la creación de una línea del tiempo, la indexación y búsqueda de palabras claves entre otras. Abrimos Autopsy, seleccionamos la opción **New Case**. Rellenamos información como el nombre del caso, la carpeta donde Autopsy va a guardar todos los casos, etc.



Hacemos clic sobre la opción **Next** y rellenamos la opción de **Optional Information** con datos personales y damos a la opción **Finish**

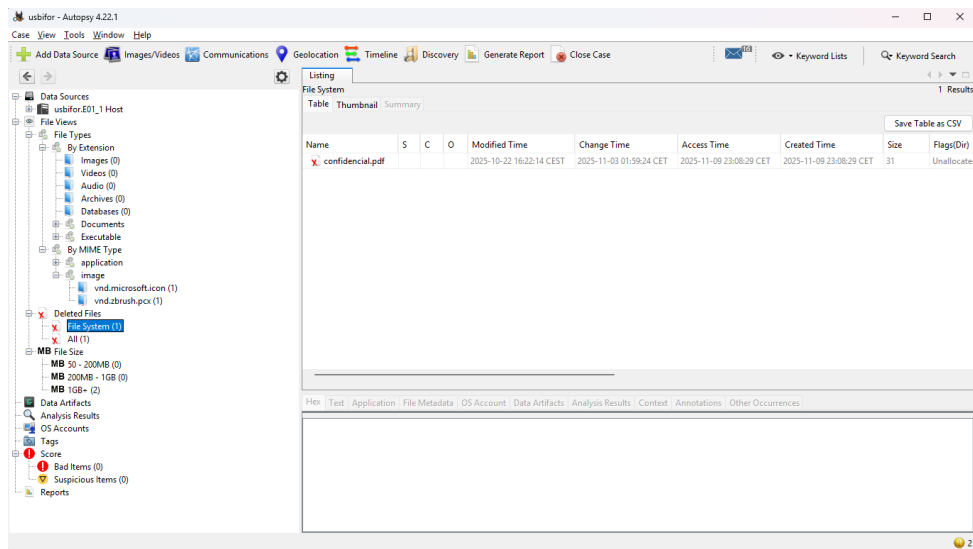
Seleccionamos **Disk Image** como fuente de datos, después seleccionamos la imagen que hemos creado con la herramienta FTKImager, dejamos los módulos que vienen por defecto y le damos a **Finish**



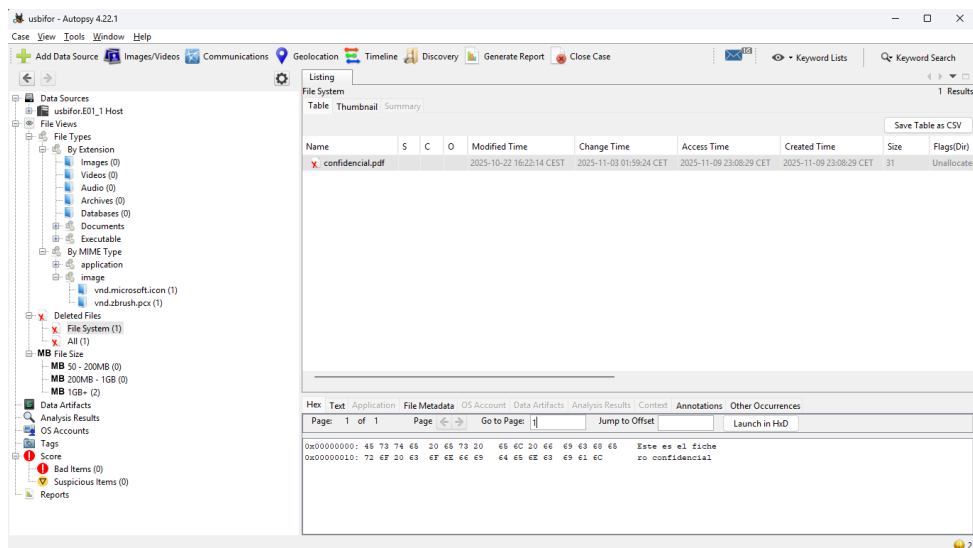


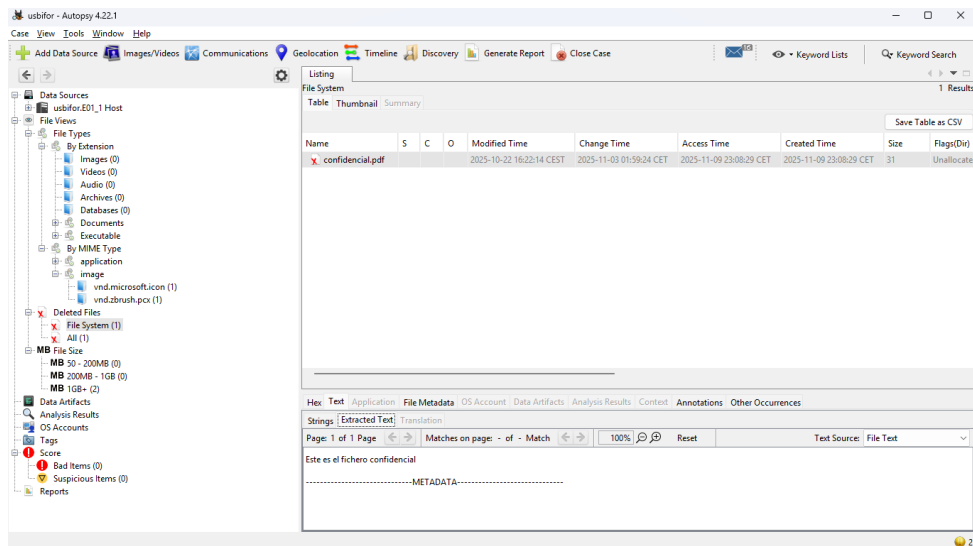
Como se puede observar en la imagen que se encuentra a continuación, existen muchos puntos clave donde podemos empezar a buscar evidencias. A continuación, se detalla el contenido de cada punto.

- Data Sources: Contiene la imagen de donde se sacó la información del análisis
- File Views: Lo que más nos interesa es la vista de **Deleted Files** y es aquí donde encontramos que aparece el archivo confidencial.pdf que demuestra que se ha producido la fuga de información buscada. Se pueden ver metadatos como la hora de modificación, la hora en la que se cambió, la hora de acceso al mismo y la hora de cuando se creó.
- Data Artifacts, Analysis Results y demás vistas que no contienen información.



Y por último, si hacemos clic en el archivo confidencial.pdf que se muestra en la vista de Deleted files podemos ver varias opciones como son: Hex, Text y File Metadata. A continuación, se adjuntan capturas de las secciones Hex, que contiene el contenido del fichero en hexadecimal y de la sección Text que contiene el contenido del fichero en texto plano





Con esto, terminaríamos el análisis de la fuga de información por un dispositivo USB. Para terminar, vamos a comprobar el hash de la copia de la imagen del dispositivo USB para comprobar que no haya sido modificada durante el análisis. Para ello, introducimos la imagen otra vez en FTKImager y le damos clic derecho sobre ella y **Verify Image**. Obtenemos que el hash es el mismo que antes del análisis.

